

NestNext

Sistem za povezivanje zakupaca, stanodavaca i potencijalnih cimera

Domen primene informacionog sistema

Ovaj informacioni sistem omogućava korisnicima da na osnovu ličnih preferencija pronađu stanove za iznajmljivanje ili cimere koristeći algoritme slične onima koji se koriste u aplikacijama za upoznavanje. Korisnici mogu pretraživati dostupne stanove, komunicirati sa stanodavcima i potencijalnim cimerima, te ostavljati povratne informacije u vidu recenzija o cimerima i stanodavcima koji će kasnije pomoći drugima pri odlučivanju.

Motivacija razvoja informacionog sistema

Urbanizacija i veliki priliv stanovništva u gradove značajno povećavaju potražnju za stanovima i cimerima. Ovaj sistem olakšava povezivanje ljudi sa sličnim interesovanjima i potrebama, što danas može biti veoma izazivno i vremenski zahtevno, kao i pregled dostupnih stanova za najam. Pored toga biće omogućen brz pronalazak odgovarajućeg stana, ali i deljenje troškova što je posebno značajno u vremenu kada cene zakupa stanova iz godine u godinu sve više rastu.

Cilj informacionog sistema

Cilj je pojednostaviti proces pronalaženja cimera i iznajmljivanja stanova, omogućavajući korisnicima da pretražuju ponude stanova i pronađu cimere na osnovu svojih preferencija. Sistem omogućava međusobno ocenjivanje i pružanje povratnih informacija, što povećava poverenje i sigurnost u procesu zajedničkog stanovanja.

Opis tipova entiteta i poveznika

- Aplikacija može imati više **korisnika**, a ne mora imati ni jednog.
- Svaki **korisnik** može biti **zakupac** ili **stanodavac**
- **Stanodavac** oglašava **stanove** za izdavanje. Svaki **stanodavac** može oglašavati jedan ili više **stanova**, dok jedan **stan** može biti oglašen od strane tačno jednog **stanodavca**
- **Stanodavac** angažuje **agente** koji će sudelovati u procesu izdavanja **stana** ili **stanova** koje **stanodavac** oglašava. **Agent** može biti angažovan od strane nijednog ili više **stanodavaca**, a svaki **stanodavac** može angažovati jednog ili više **agenata**.
- **Stan** se nalazi na tačno jednoj **adresi**. Na jednoj **adresi** može se nalaziti jedan ili više **stanova**.
- **Adresa** se nalazi u tačno jednom **gradu**, dok jedan **grad** ima jednu ili više **adresa**.
- **Stan** pripada određenoj **kategoriji** stanova (na primer, garsonjera, jednosoban stan,...). Svaki **stan** pripada tačno jednoj **kategoriji**, dok jednoj **kategoriji** može pripadati nijedan ili više stanova.

- Svaki **stan** karakteriše određeni nivo **opremljenosti**. Jedan **stan** karakteriše samo jedan nivo **opremljenosti**, a svaki nivo **opremljenosti** može se karakterisati nijedan ili više oglašanih **stanova**.
- **Stan** poseduje jednu ili više **prostorija**. Jedna **prostorija** pripada jednom i samo jednom **stanu**.
- **Pružalac usluga** izdaje **račune za određene usluge**. Jedan **pružalac usluga** može izdati jedan ili više **računa**, dok jedan **račun** može biti izdat od strane tačno jednog **pružaoca usluga**.
- **Pružalac usluga** pruža usluge određenim **stanovima**. Jedan **pružalac usluga** može pružiti svoje usluge jednom ili više **stanova**, a jedan **stan** može imati jednog ili više različitih **pružalaca usluga**.
- **Agent** upravlja (prihvata/odbija) **zahtevima za obilazak**. Svaki **agent** upravlja nijedanim ili više **zahteva za obilazak**, a **zahtev za obilazak** može biti prihvaćen ili odbijen od samo jednog **agenta**.
- **Agent** može biti nadređen drugom agentu ili može imati nijednog ili više podređenih agenata, što omogućava hijerarhijsku strukturu među njima.
- **Poruka** omogućava komunikaciju između **zakupaca** za koje postoji mogućnost da postanu cimeri ili **zakupca** i **stanodavca** pre ili nakon slanja **zahteva za obilazak**.
- Svaki **korisnik** može poslati nijednu ili više **poruka**, a jedna **poruka** ima tačno jednog pošiljaoca (**korisnika**).
- Svaki **korisnik** može primiti nijednu ili više **poruka**, a jedna **poruka** ima tačno jednog primaoca (**korisnika**).
- **Zahtev za obilazak** kreira **zakupac** kako bi obišao stan za koji je zainteresovan. **Zakupac** zavisno od ponude može kreirati više **zahteva za obilazak**, a ne mora nijedan, dok se svaki **zahtev za obilazak** vezuje za samo jednog **zakupca**.
- Jedan **zahtev za obilazak** dobija tačno jedan **stan** za čiji su obilazak zakupci zainteresovani, a svaki **stan** može dobiti nijedan ili više **zahteva za obilazak**.
- **Ugovor o zakupu** se sklapa ako se **zakupac** i **stanodavac** slože oko izdavanja. **Stanodavac** može sklopiti jedan ili više **ugovora za zakup** za različite stanove, a **zakupac** može sklopiti jedan ili više **ugovora za zakup** sa različitim zakupcima za svoje stanove.
- Proces sklapanja vodi do zaključenja nijednog ili tačno jednog **ugovora za zakup**, dok će tačno jedan **ugovor za zakup** biti zaključen u tačno jednom procesu sklapanja ugovora.
- Posledica sklapanja i zaključivanja **ugovora za zakup** je da **stan** biva izdat. Sklapanjem i zaključivanjem **ugovora za zakup** tačno jedan **stan** biva izdat, dok **stan** može biti izdat nijednom ili više puta kao posledica sklapanja i zaključivanja **ugovora za zakupa**.
- **Agent** posreduje u sklapanju **ugovora o zakupu**. Svako sklapanje **ugovora o zakupu** može kao posrednika imati nijednog ili jednog **agenta**, dok jedan **agent** može posredovati u sklapanju nijednog ili više **ugovora o zakupu**.
- Nakon sklapanja i zaključenja ugovora **zakupcu** se daje mogućnost da može ostaviti nijednu ili jednu **recenziju za stanodavca / stan**, dok je svaka **recenzija** vezana za tačno jednog **stanodavca** i **stan**.

Tipovi entiteta i obeležja:

Korisnik	
ID_KOR	Identifikaciono obeležje korisnika
IME_KOR	Ime korisnika
PRZ_KOR	Prezime korisnika
EMAIL_KOR	Email adresa korisnika
TIP_KOR	Tip korisnika (Zakupac ili Stanodavac)
Stan	
ID_ST	Identifikaciono obeležje stana
POVR_ST	Kvadratura stana
CENA_ST	Mesečna cena najma za stan
OCENA_ST	Prosečna ocena stana na osnovu recenzija
DOSTUP_ST	Status dostupnosti stana
Grad	
ID_GR	Identifikaciono obeležje grada
NAZ_GR	Naziv grada u kome se nalazi stan
Adresa	
ID_ADR	Identifikaciono obeležje adrese
UL_ADR	Naziv ulice koja opisuje adresu
RBR_ADR	Redni broj zgrade ili stana na adresi
Kategorija	
ID_KAT	Identifikaciono obeležje kategorije
NAZ_KAT	Naziv kategorije (Garsonjera, Jednosoban, Dvosoban, ...)
Opremljenost	
ID_OPR	Identifikaciono obeležje opremljenosti
NIVO_OPR	Nivo opremljenosti stana (Neopremljen, Polu-opremljen, ...)
OPIS_OPR	Opis opremljenosti stana
Prostorija	
ID_PROS	Identifikaciono obeležje prostorije
NAZ_PROS	Naziv prostorije (soba, kuhinja, toalet, ...)
POVR_PROS	Kvadratura prostorije
Pružalac usluga	
ID_PRU	Identifikaciono obeležje pružaoca usluga
IME_PRU	Ime pružaoca usluga
KONT_INF_PRU	Kontakt informacije pružaoca usluga
NAZ_USL_PRU	Naziv usluge koja je pružena (voda, struja, ...)

Račun za usluge	
ID_RAC	Identifikaciono obeležje računa za usluge
IZN_RAC	Iznos dospelog računa za usluge
DAT_DOSP_RAC	Datum dospeća računa za usluge
ROK_ISP_RAC	Rok za isplatu računa za usluge
PLAC_RAC	Status plaćenosti računa za usluge
Agent	
ID_AGE	Identifikaciono obeležje agenta
IME_AGE	Ime agenta
PRZ_AGE	Prezime agenta
EMAIL_AGE	Email adresa agenta
Recenzija	
ID_REC	Identifikaciono obeležje recenzije
TEKST_REC	Sadržaj recenzije
OCENA_REC	Ocena dobijena putem recenzije
ZAKUP_REC	Korisnik (Zakupac) koji ostavlja recenziju
STANOD_REC	Korisnik (Stanodavac) koji dobija recenziju
STAN_REC	Stan koji dobija recenziju
Poruka	
ID_POR	Identifikaciono obeležje poruke
SADR_POR	Sadržaj poruke
POS_POR	Pošiljalac poruke
PRIM_POR	Primalac poruke
Zahtev za obilazak	
ID_OBI	Identifikaciono obeležje zahteva
DATVR_OBI	Datum i vreme planiranog obilaska
KOR_OBI	Korisnik (Zakupac) koji je podneo zahtev
STAN_OBI	Stan na koji se odnosi zahtev
STATUS_OBI	Status podnetog zahteva
Ugovor o zakupu	
ID_UG	Identifikaciono obeležje ugovora o zakupu
DAT_POC_UG	Datum početka važenja ugovora o zakupu
DAT_KR_UG	Datum prestanka važenja ugovora o zakupu
ZAKUP_UG	Korisnik (Zakupac) koji je postigao ugovora o zakupu
STANOD_UG	Korisnik (Stanodavac) koji je postigao ugovora o zakupu
STAN_UG	Stan za koji je postignut ugovora o zakupu
AGNT_UG	Agent koji učestvuje u sklapanju ugovora o zakupu
STATUS_UG	Status važenja ugovora o zakupu

Podtipovi entiteta 'Korisnik' i obeležja:

Zakupac	
PREF_ZAK	Inform. o preferencijama za cimere (pušač/nepušač, ljubimci itd.)
Stanodavac	
OCENA_STANOD	Prosečna ocena stanodavca na osnovu recenzija

Savo Savić
IN50/2021